1. நிலையான ஓட்டம் (Steady flow)

ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு திரவமானது பாயும் போது அதன் திசைவேகம் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் நிலையாக இருந்தால், அதற்கு நிலையான ஓட்டம் என்று பெயர்.

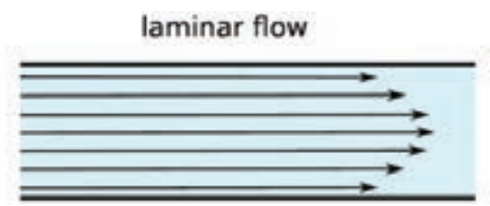
2. நிலையில்லா ஓட்டம் (Un steady flow)

ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு திரவமானது பாயும் போது அதன் திசைவேகம் நிலையில்லாமல் புள்ளிக்கு புள்ளி மாறுபட்டு இருந்தால், அதற்கு நிலையில்லா ஓட்டம் என்று பெயர்.

3. ஒழுங்கு ஓட்டம் (Laminar Flow)

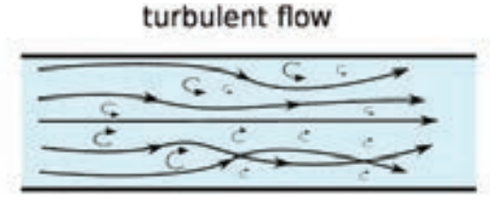
இவ்வகை ஓட்டத்தில் திரவத்தின் ஒவ்வொரு நுண்ணியத்துகளும் (Particles) அடுக்கடுக்காக தனக்கென்று ஒரு பாதையில் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்கீடு இல்லாமல் செல்லும். இவ்வகை ஓட்டம் கீழ்கண்ட நிலைகளில் சாத்தியமானது.

- திரவத்தின் பாகியல் பண்பு அதிகமாக இருக்கும் போது
- திரவம் செல்லும் குழாயில் விட்டம் குறைவாக இருக்கும் போது
- திரவம் செல்லும் திசை வேகம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் போது



4. குறுக்கீடு ஓட்டம் (அல்லது) கொந்தளிப்பு ஓட்டம் (Turbulent flow)

இவ்வகை ஓட்டத்தில் திரவத்தின் ஒவ்வொரு நுண்ணியத்துகளும் துளியும் (Particles) தனக்கென்று ஒரு பாதையில் செல்லாமல் ஒன்றையொன்று குறுக்கீடு செய்து கொந்தளிப்புடன் செல்லும்.



5. சீரான ஓட்டம் (Uniform Flow)

திரவமனது ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு பாயும் போது இடையில் எவ்விடத்தில் கணக்கிட்டாலும் வெளியீடு (Discharge) நிலையாக இருந்தால் அந்த ஓட்டம் சீரான ஓட்டம் எனப்படுகிறது.

6. சீரில்லா ஓட்டம் (Non Uniform flow)

திரவமானது ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு பாயும் போது கணக்கிடப்படும் அதன் வெளியீடு (discharge) இடத்திற்கு இடம் மாறுபட்டு இருந்தால் அந்த ஓட்டம் சீரில்லா ஓட்டம் எனப்படுகிறது.

7.3.2 திரவ ஆற்றல் (Fluid Energy)

ஆற்றல் என்பது பல்வேறு வடிவங்களில் கிடைக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய திறன் ஆகும். ஒரு பாய்கின்ற திரவத்தில் ஏற்படும் ஆற்றல் அதன் நிலை, அழுத்தம் மற்றும் திசைவேகம் போன்றவற்றின் காரணமாக ஏற்படுகின்றது. அவை கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. நிலை ஆற்றல் அல்லது சாத்தியமான ஆற்றல்
2. அழுத்த ஆற்றல்
3. இயக்க ஆற்றல்

1. நிலை ஆற்றல் (Potential Energy)

ஒரு திரவம் அதன் நிலையால் பெற்றுள்ள ஆற்றல் நிலை ஆற்றல் எனப்படும். இந்த ஆற்றல் திரவத்தின் நிலையினால் ஏற்படும் நிறையின் காரணமாக ஏற்படுகின்றது.

2. அழுத்த ஆற்றல் (pressure energy)

ஒரு திரவத்தின் ஒவ்வொரு நுண்ணிய துகளும், அது முன்பே கொண்டிருக்கும் அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் ஆற்றல் அழுத்த ஆற்றல் எனப்படும்.

Civil_TAM_Unit-7.indd 166 1/11/2020 10:39:15 AM